

标准化功能测试报告

汽车直播智能体 v0.3.0 的可复现验收记录

文档属性	内容
项目	汽车直播智能体
版本	v1.2
编制日期	2026 年 8 月
适用范围	竞赛答辩、技术评审、现场演示

测试结论 核心功能测试、RAG 检索、最终问答、流式播报和动态改稿均已形成可复现记录；TTS 首音频平均 2323 ms，满足 3 秒目标。

1 测试环境

项目	值
分支	codex/xilian-joint-e6-baseline
服务	前端 5173 / 后端 8000 / GPT-SoVITS 9880
模型	GPT-SoVITS v2ProPlus
数据	data/sample + 本地 SQLite
验证时间	2026 年 8 月 27 日

2 测试范围与方法

测试覆盖资料导入、版本管理、检索溯源、车型问答、流式 TTS、动态改稿、音色质量门禁和回退路径。自动化测试通过 verify.ps1 触发，原始结果保存在 evidence/verification.json；界面演示按现场操作手册逐项复核。

3 功能测试矩阵

编号	场景	预期	结果
F-01	批量导入 TXT + 车型参数	两项均入库，可查询	通过
F-02	DOCX 段落和表格解析	文本和参数表均保留	通过
F-03	版本替换与历史查询	新版本可见，旧版本可追溯	通过

F-04	回答携带来源与置信度	sources[]、confidence 返回	通过
F-05	流式首包播放	收到首个 PCM 即排程	通过
F-06	播放中改稿	当前句不截断，后续刷新	通过
F-07	音色质量门禁	异常样本禁止直接播报	通过
F-08	TTS 不可达回退	文字保留，浏览器语音可用	通过

4 指标验收

指标	样本/次数	实际结果	目标	判定
单元测试	35	35 passed	无失败	通过
RAG 检索	40	40/40, 100%, 7.9 ms	>=85%, >=40	通过
最终问答	40	40/40, 100%, 8.1 ms	>=85%, >=40	通过
TTS 首音频	3	2266.4 / 2615.9 / 2086.6 ms, 平均 2323.0 ms	<=3000 ms	通过
动态改稿	1	revision 1 -> 2, safe_sentence 1	当前句不截断	通过

5 复现步骤

1. 启动 start.ps1，确认 5173、8000、9880 端口可访问。
2. 执行 powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\verify.ps1。
3. 打开验证页，检查检索、问答和 TTS 指标；打开直播台，完成动态改稿演示。
4. 将 evidence/verification.json 与本报告一并归档。

6 风险与限制

- TTS 延迟会受 GPU 当前负载和模型首次加载影响；报告记录的是本机实测，不代表所有设备。
- 音色拟人度包含主观听感，机器指标不能替代至少 3 名听测者评分。
- 比赛现场不应同时启动多套 GPT-SoVITS 服务，避免显存争抢和首句抖动。

7 证据索引

证据	位置	用途
自动化结果	evidence/verification.json	记录时间、版本、指标和样本
系统设计 PDF	01-system-design.pdf	总体架构和技术边界
源码包	source/汽车直播智能体源码.zip	交付和复现
现场手册	07-现场演示操作手册.md	答辩演示顺序

参考资料

- GPT-SoVITS 官方中文说明: <https://github.com/RVC-Boss/GPT-SoVITS/blob/main/docs/cn/README.md>
- 参赛题目文件: C:/Users/seele/Desktop/6. (海云捷迅) 2026 年第二届重庆市 AI 大模型创新应用大赛企业出题.docx